

# **物理實驗**

## **光的干涉與繞射**

電物 17 113701005 林孟詮

機械 14 110350074 楊淇鈞

2026 年 5 月 10 日

# 1 實驗裝置與概述

- 實驗器材: 光學軌道、二極體雷射、光偵測器、轉動感測器、狹縫模組
- 實驗裝置:

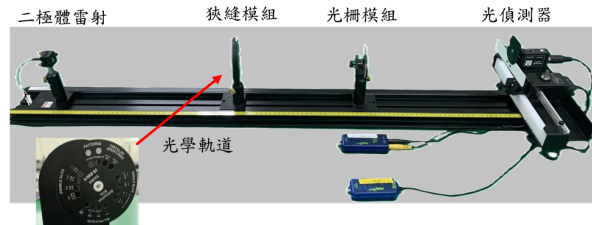


图 1: 實驗裝置圖

本實驗以理論波長為

$$\lambda_{\text{theory}} = 633 \text{ nm}$$

之雷射光作為光源，利用其通過不同光學元件（單狹縫、雙狹縫、光柵與圓孔）所產生之干涉與繞射圖樣，結合屏幕上條紋間距與幾何關係，反推出實際波長。

## 2 實驗方法

### 2.1 雙狹縫干涉

雙狹縫示意圖如下:

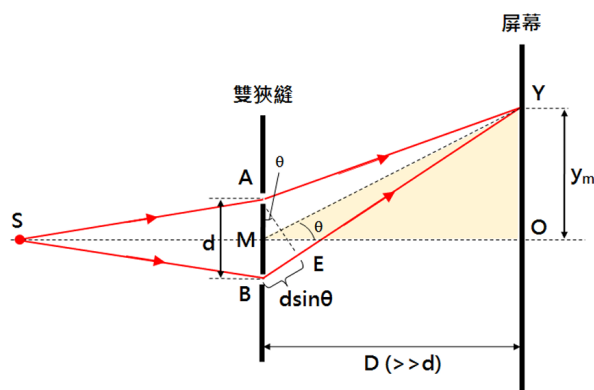


图 2: 雙狹縫干涉示意圖

當單色雷射光通過兩條相鄰很近的狹縫時，兩狹縫可視為相干光源。由兩狹縫發出的光波在空間中互相疊加，因光程差不同而形成明暗相間的干涉條紋。

設兩狹縫間距為  $d$ ，當光線以角度  $\theta$  傳播至屏幕時，會產生光程差 (path difference):

$$\Delta = d \sin \theta$$

### 2.1.1 建設性干涉 (亮紋)

當兩光波光程差為波長的整數倍時，兩波同相疊加形成亮紋:

$$d \sin \theta = m\lambda \quad (1)$$

其中:

- $m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$  為干涉階數
- $\lambda$  為雷射光波長

### 2.1.2 破壞性干涉 (暗紋)

當光波長為半波長的整數倍時，兩波會反相疊加形成暗紋:

$$d \sin \theta = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad (2)$$

### 2.1.3 小角度近似

當  $\theta$  很小時 ( $D \gg y_m$ ):

$$\sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{y_m}{D}$$

因此由(1)可以推得光波波長為:

$$\lambda \approx \frac{dy_m}{mD} \quad (3)$$

### 2.1.4 繞射包絡效應 (Diffraction Envelope)

事實上，兩狹縫不可能無限薄 (無法視為點光源)，因此吾人必須考慮其寬度帶來的繞射效應。除了兩狹縫因光程差造成之干涉外，還會受到狹縫繞射效應影響使光強度發生變化。因此雙狹縫干涉實驗於屏幕上產生的條紋綜合了干涉和繞射。

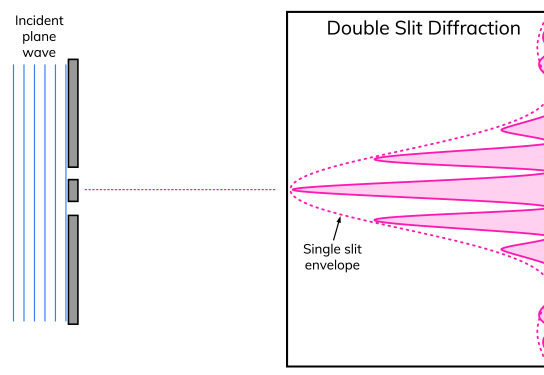


图 3: 雙狹縫的繞射效應 [2]

### 2.1.5 實驗步驟

實驗時，雷射光必須垂直射入狹縫模組，我們會觀察到光波通過雙狹縫後會於後方屏幕產生明暗相間的亮暗條紋，且會對稱於圖 2 的 O 點。本實驗我們透過 Capstone 軟體量測中央亮紋道第一亮紋的距離  $y_1$ ，再利用(3)求出雷射光波長。

## 2.2 單狹縫繞射

單狹縫示意圖如下：

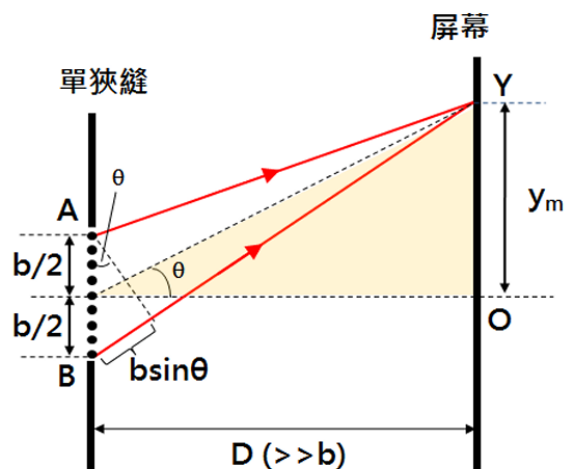


图 4: 單狹縫繞射示意圖

當雷射光通過寬度為  $b$  的單狹縫時，根據惠更斯-菲涅耳原理（Huygens-Fresnel principle），狹縫波前上的每一個點都可以視為新的點光源。這些次波源發出的球面波在空間中向前傳播，抵達後方屏幕時會產生干涉與疊加，進而形成明暗相間的繞射圖樣。

設兩狹縫間距為  $b$ ，當光線以角度  $\theta$  傳播至屏幕時，會產生光程差 (path difference):

$$\Delta = b \sin \theta$$

### 2.2.1 破壞性干涉

為了找出屏幕上完全變暗的位置 (破壞性干涉)，我們可以分析光程差。

- 將狹縫等分為上下兩半，若頂端  $A$  與中心點光程差為:

$$\frac{b}{2} \sin \theta$$

- 當光程差為半波長的整數倍，由對稱性可知狹縫的光會完全相消形成破壞性干涉

推廣此概念，將狹縫切為  $2m$  等分，可得單狹縫繞射的暗紋條件:

$$b \sin \theta = m\lambda \quad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots) \quad (4)$$

注意：公式中  $m \neq 0$ ，因為  $m = 0$  的位置光程差為零，會發生建設性干涉，形成最亮的中央亮帶。)

### 2.2.2 單狹縫建設性干涉條件

#### 1. 中央亮帶 ( $m = 0$ )

- 條件：**  $\theta = 0$  (屏幕正中央  $m = 0$ )
- 物理意義：** 當  $\theta = 0$  時，從狹縫任何一個位置出發的光，到達屏幕中心點的距離都一模一樣 (光程差為零)。光全部都是**同相疊加**，沒有任何抵銷發生。這就是為什麼單狹縫的中央亮帶會特別寬、特別亮！

#### 2. 次級亮帶 ( $m \neq 0$ )

- 近似公式：**

$$b \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

### 2.2.3 小角度近似

當  $\theta$  很小時 ( $D \gg y_m$ ):

$$\sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{y_m}{D}$$

因此由(4)可以推得光波波長為:

$$\lambda \approx \frac{by_m}{mD} \quad (5)$$

### 2.2.4 實驗步驟

實驗時，雷射光必須垂直射入狹縫模組，我們會觀察到光波通過雙狹縫後會於後方屏幕產生明暗相間的亮暗條紋，且會對稱於圖 4 的 O 點。本實驗我們透過 Capstone 軟體量測中央亮紋道第一亮紋的距離  $y_1$ ，再利用(5)求出雷射光波長。

## 2.3 圓孔繞射

當雷射光通過一個直徑為  $D$  的微小圓孔時，由於繞射效應，光束會在後方屏幕上形成一個二維的繞射圖樣。這個圖樣由中心一個極亮的圓斑，以及外圍明暗相間的同心圓環所組成。這個中心的明亮圓斑被稱為**艾里斑 (Airy disk)**，它集中了光束絕大部分的能量。

Airy 推導出環形且明暗相間的繞射條紋應該滿足以下關係式：

$$m\lambda = b \sin \theta \approx b \tan \theta = b \frac{y_m}{D} \quad (6)$$

$$\lambda = \frac{by_m}{mD} \quad (7)$$

其中：

- $b$ ：圓孔直徑
- $m = 0$  為中央亮盤； $m = 1.220$  為第一暗紋

### 2.3.1 實驗步驟

實驗時，雷射光必須垂直射入狹縫模組，我們會觀察到光波通過圓孔後會於後方屏幕產生明暗相間的亮暗條紋，本實驗我們透過 Capstone 軟體量測中央亮盤到第一暗紋的距離  $y_1$ ，再利用(7)求出雷射光波長。

(注意： $m$  是要帶入 1.220)

## 2.4 光柵繞射

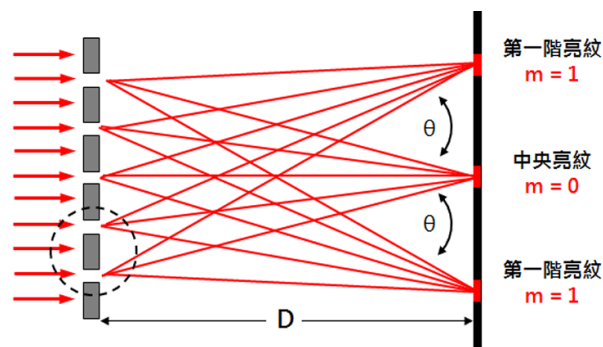


图 5: 光柵繞射示意圖

設相鄰兩狹縫距離為  $d$ ，光程差為：

$$\delta = d \sin \theta$$

假設光波通過相鄰狹縫到達屏幕上  $P$  點所造成的光程差為波長  $\lambda$  的整數倍，則光波會在  $P$  點產生亮紋（建設性干涉），亦即：

$$d \sin \theta = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$$

小角度近似下：

$$\sin \theta \approx \tan \theta \approx \frac{y_m}{D}$$

第  $m$  階亮紋到中央亮紋的距離為  $y_m$ ，吾人可得：

$$\lambda \approx \frac{dy_m}{mD} \quad (8)$$

### 2.4.1 實驗步驟

實驗時，雷射光必須垂直射入光柵模組，我們會觀察到光波通過光柵後會於後方屏幕產生明暗相間的亮暗條紋，本實驗我們透過 Capstone 軟體量測中央亮盤到第一亮紋的距離  $y_1$ ，再利用(8)求出雷射光波長。

## 3 數據與圖表

### 3.1 雙狹縫干涉

- $D = 90.5 \text{ (cm)}$
- $\lambda_{\text{theory}} = 633 \text{ nm}$

表 1: 雙狹縫干涉實驗量測數據與波長計算

| 狹縫間距 $d$<br>(cm) | 亮帶間距 $y$<br>(cm) | 實驗波長<br>(cm)             | 實驗波長<br>(nm) | 理論波長<br>(nm) | 誤差<br>(%) |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 0.025            | 0.2409           | $6.6547 \times 10^{-5}$  | 665.4696     | 633          | 5%        |
| 0.05             | 0.1205           | $6.65746 \times 10^{-5}$ | 665.7459     | 633          | 5%        |

1. **數據結果:** 由 (3)，我們可以得出：

$$\lambda = \frac{dy_1}{(1)D}$$

兩次不同條件下測出來的波長幾乎一模一樣（相差不到 0.3 nm），代表實驗操作穩定性和精準度高，沒有隨機亂跳的數據。

2. **誤差分析**: 兩次測量誤差都比理論值高 5% , 表示實驗過程中出現系統誤差, 高估了實驗結果, 以下我們討論系統的誤差:

- **What (誤差分類)**: 系統誤差
- **Why (如何造成)**: 雷射光束未能完美垂直打在狹縫模組上 (存在微小傾斜角)。這會改變光程差的幾何條件, 導致干涉條紋在屏幕上被微幅拉伸, 使得測量到的亮帶間距  $y_m$  偏大。
- **How (可以量化嗎)**: 可以。觀察屏幕上中央亮帶兩側的干涉圖樣, 量測左右同級數亮帶 (例如 +1 級與 -1 級) 到中心點的距離。若兩者距離不等長, 其差值即可量化出傾斜的影響程度。
- **如何改進**: 在實驗架設初期, 利用「反射光對準法」, 微調狹縫模組的角度, 確保打在狹縫表面的反光能完美重合並反射回雷射光源的開口處。
- **What (誤差分類)**: 系統誤差 (儀器與測量基準偏差)。
- **Why (如何造成)**: 光學軌道底座的刻度指標與狹縫模組、屏幕的實際平面存在些微距離落差。若直接以底座刻度相減, 會導致代入公式的屏幕距離  $D$  被低估, 進而使波長計算結果  $\lambda$  產生整體偏大 (+5%) 的系統偏差。
- **How (可以量化嗎)**: 可以。透過比對底座刻度相減的距離, 與使用獨立長直尺直接測量實體狹縫到屏幕的真實距離, 兩者的差值即為系統偏移量。
- **如何改進**: 測量時不依賴軌道底座的刻度, 改用捲尺或長直尺, 直接由狹縫的實際平面拉至屏幕觀測面來讀取  $D$  值。

### 3.2 單狹縫繞射

- $D = 90.5 \text{ (cm)}$
- $\lambda_{\text{theory}} = 633 \text{ nm}$

表 2: 單狹縫繞射實驗量測數據與波長計算

| 狹縫寬度 $b$<br>(cm) | 亮暗間距 $y_1$<br>(cm) | 實驗波長<br>(cm)             | 實驗波長<br>(nm) | 理論波長<br>(nm) | 誤差<br>(%) |
|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 0.008            | 0.6739             | $5.95713 \times 10^{-5}$ | 595.7127     | 633          | -6%       |
| 0.01             | 0.5972             | $6.5989 \times 10^{-5}$  | 659.8895     | 633          | 4%        |

1. **數據結果**: 由 (5) , 我們可以得出:

$$\lambda = \frac{by_1}{(1)D}$$

我們發現這組數據呈現一正一負跳動，可能是隨機誤差，但因為我們  $y_m$  由感測器測定所以不太可能肉眼判定上的問題。此外，狹縫本身的微小尺寸也會放大儀器公差的影响。

2. **誤差分析**:

- **What (誤差分類)**: 隨機誤差 (感測系統限制) 與系統誤差 (狹縫公差)。
- **Why (如何造成)**: 我們發現這組單狹縫數據的誤差呈現一正一負 (−6% 與 +4%) 的大幅跳動，具有隨機誤差的特徵。但由於我們的  $y_m$  是由光偵測器自動測定，可排除肉眼判定的問題。這類隨機跳動更可能是來自感測器滑軌的空間解析度極限 (取樣步階不夠密集，導致未能精確抓到真正的極小值)，或是滑軌移動時的微小機械震動干擾了訊號。此外，單狹縫的寬度極小，微小的儀器製造公差也會被公式大幅放大，進而影響結果。
- **How (可以量化嗎)**: 可以。在相同狹縫寬度與環境條件下，讓光偵測器對同一繞射圖樣重複來回掃描 3 到 5 次，記錄每次軟體判定到的  $y_1$  座標，計算其標準差 (Standard Deviation) 以評估感測系統本身的穩定度與離散程度。
- **如何改進**: 透過軟體設定，降低感測器滑軌的移動步階 (Step size) 以提高空間取樣率；測量時應確保實驗桌無外力干擾，並關閉室內大燈以降低背景環境光的雜訊干擾。
- **What (誤差分類)**: 系統 / 儀器誤差 (狹縫寬度  $b$  的製造公差)。
- **Why (如何造成)**: 單狹縫的寬度極小。在製造過程中若有微小瑕疵，或模組上的標示值與實際值有些微落差 (例如實際孔徑因為磨損被稍微撐大)，這個微小的絕對誤差會因為分母極小，而被放大成極大的「相對誤差」，直接重度影響波長計算結果。
- **How (可以量化嗎)**: 可以。利用另一支已知精確波長的雷射光源 (例如經過校準的 532 nm 綠光雷射) 進行反向測量，將量測到的  $y_1$  與 532 nm 代入公式，反推實際的狹縫寬度  $b$  是否與轉盤上的標示值相符。
- **如何改進**: 若條件允許，可使用高倍率光學顯微鏡實際量測狹縫的真實寬度；或者在數據處理時，不依賴單一數據點，而是測量多組不同級數的  $y_m$ ，利用線性迴歸求斜率來降低單一狹縫公差帶來的影響。

- **What (誤差分類)**：系統誤差（非垂直入射導致圖樣不對稱）。
- **Why (如何造成)**：若雷射光未完美垂直打在狹縫模組上，會改變光程差的幾何對稱性，導致中央亮帶左右兩側的繞射圖樣被不對稱地拉伸。若實驗時僅單量測一側的  $y_1$ （例如只量中心到右側第一暗紋的距離），會產生單向的系統偏差。
- **How (可以量化嗎)**：可以。分別測量中央亮帶中心到「左側第一暗紋」與「右側第一暗紋」的距離，若兩者數值不同，其差值即代表傾斜效應的影響程度。
- **如何改進**：測量時避免只量單側。必須同時量測左右兩側對稱的暗紋（例如  $+1$  級與  $-1$  級暗紋之間的總距離  $\Delta y$ ），再將總距離除以 2 來求得  $y_1$ ，以此數學平均法來抵銷非對稱性帶來的幾何誤差。

### 3.3 圓孔繞射

- $D = 90.5 \text{ (cm)}$
- $\lambda_{\text{theory}} = 633 \text{ nm}$

表 3: 圓孔繞射實驗量測數據與波長計算

| 孔徑直徑 $b$<br>(cm) | 暗環半徑 $y_1$<br>(cm) | 實驗波長<br>(cm)             | 實驗波長<br>(nm) | 理論波長<br>(nm) | 誤差<br>(%) |
|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 0.02             | 0.2904             | $6.41768 \times 10^{-5}$ | 641.7680     | 633          | 1%        |
| 0.04             | 0.1489             | $6.58122 \times 10^{-5}$ | 658.1215     | 633          | 4%        |

1. **數據結果**：由(3)我們發現當圓孔直徑從  $0.02\text{cm}$  便大至  $0.04\text{cm}$  時，屏幕上的艾里斑半徑（第一暗環位置）從  $y_1 = 0.2904\text{cm}$  縮小至大約一半的  $y_1 = 0.1489\text{cm}$ 。這印證了

$$y_1 = 1.22 \frac{\lambda D}{b}$$

。

2. **誤差分析**：兩組數據皆呈現正向偏差。

- **What (誤差分類)**：系統誤差（圓孔製造公差與非完美真圓）。
- **Why (如何造成)**： $0.02 \text{ cm}$  ( $200 \mu\text{m}$ ) 的圓孔非常微小。任何加工上的微小毛邊、灰塵附著，或是圓孔本身略呈橢圓形，都會破壞 1.22 這個係數成立的理想貝索函數條件。當孔徑實際有效面積變小，繞射圖樣就會變大，導致我們反推出來的波長跟著變大。

- **How (可以量化嗎)**：可以。將圓孔狹縫模組旋轉  $90^\circ$ ，若感測器在水平方向掃描出來的  $y_1$  與旋轉前不同，其差值即可量化該圓孔「非完美真圓」的橢圓率影響。
- **如何改進**：實驗前使用吹塵球清潔狹縫模組；若要追求極致精準，應先使用金相顯微鏡拍攝圓孔，利用影像處理軟體精確計算其真實的平均直徑  $b$  來代入公式。

### 3.4 光柵繞射

- $D = 8 \text{ (cm)}$
- $\lambda_{\text{theory}} = 633 \text{ nm}$

表 4: 光柵繞射實驗量測數據與波長計算

| 光柵常數 $d$<br>(cm) | 亮帶位置 $y_1$<br>(cm) | 實驗波長<br>(cm)           | 實驗波長<br>(nm) | 理論波長<br>(nm) | 誤差<br>(%) |
|------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 0.00016          | 3.281              | $6.562 \times 10^{-5}$ | 656.2        | 633          | 4%        |

1. **數據結果**：觀察表 4 的數據，光柵常數  $d = 0.00016 \text{ cm}$ （即  $1.6 \mu\text{m}$ ）遠小於雙狹縫的間距。根據公式  $d \sin \theta = m\lambda$ ，當  $d$  極小時，繞射角  $\theta$  會變得非常大，這使得屏幕上的第一級亮帶位置  $y_1$  被大幅推開（達  $3.281 \text{ cm}$ ）。

#### 2. 誤差分析：

- **What (誤差分類)**：系統誤差（小角度近似失效）。
- **Why (如何造成)**：在推導  $\lambda = \frac{d \cdot y_1}{L}$  時，我們預設了繞射角  $\theta$  很小，因此使用了  $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y_1}{L}$  的近似。然而，光柵的  $d$  極小，會產生很大的繞射角  $\theta$ （通常大於  $10^\circ \sim 20^\circ$ ）。在數學上，當角度變大時， $\tan \theta$  的值會明顯大於  $\sin \theta$ 。如果我們繼續套用包含  $\frac{y_1}{L}$ （即  $\tan \theta$ ）的近似公式，就會導致計算出來的波長  $\lambda$  被明顯「高估」，這完美吻合了我們  $+4\%$  的實驗結果。
- **How (可以量化嗎)**：可以。放棄近似公式，改用嚴格的幾何三角函數重新計算波長： $\lambda = d \sin \theta = d \frac{y_1}{\sqrt{y_1^2 + L^2}}$ 。將原數據代入此精確公式後，觀察波長的高估現象是否消失，兩者的差值即為近似失效所帶來的理論誤差。
- **如何改進**：處理光柵或高階（ $m$  很大）繞射數據時，一律停用小角度近似，直接使用精確公式  $\sin \theta = \frac{y_m}{\sqrt{y_m^2 + L^2}}$  進行波長換算。

- **What (誤差分類)**：系統誤差（光柵面非垂直入射）。
- **Why (如何造成)**：若雷射光束未完全垂直打在光柵表面上，入射角  $\theta_i \neq 0$ ，原本的繞射公式會變形為  $d(\sin \theta_m \pm \sin \theta_i) = m\lambda$ 。這會導致中央亮帶兩側的繞射圖樣變得不對稱。由於光柵繞射的距離  $y_m$  本身就比較大，微小的傾斜角  $\theta_i$  所造成的幾何位移也會被等比例放大。
- **How (可以量化嗎)**：可以。同時測量左側第一級亮帶位置  $y_{+1}$  與右側第一級亮帶位置  $y_{-1}$ 。若  $|y_{+1}| \neq |y_{-1}|$ ，其差距的程度即可反映出光柵面傾斜的角度大小。
- **如何改進**：實驗操作時，利用「反射光校準法」。稍微轉動光柵模組，使光柵表面反射回去的那道光點，能夠精準打回雷射發射器的開口處，即可確保達到了完美的垂直入射。

## 4 問題與討論

1. **若雷射光非垂直入射狹縫，屏幕上呈現的干涉或繞射條紋是否會有變化。**

答：會改變。

若光線以入射角  $\theta_i$  斜向入射，光波在抵達狹縫前會先產生一段初始光程差。這會使原干涉公式變形為  $d(\sin \theta_m - \sin \theta_i) = m\lambda$ ，導致中央亮帶偏離中心位置（圖樣整體平移），且兩側亮暗條紋的間距會變得左右不對稱。

2. **在不改變實驗架構下，僅改變雷射光波長，所測得的干涉或繞射條文講如何改變？**

答：會改變（條紋間距隨波長縮放）。

根據條紋間距的近似公式  $\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$ （單狹縫則為  $\frac{\lambda L}{a}$ ），條紋間距與波長  $\lambda$  成正比。因此，若波長變長（例如綠光換成紅光），條紋間距會變大，整個圖樣向外擴散；若波長變短，條紋間距則變窄。

3. **陽氏當初進行實驗時並無雷射光源，他是如何透過實驗驗證光具有波動性。**

答：利用單孔（單狹縫）製造同調光源。

自然光源缺乏同調性（相位混亂無法產生穩定干涉）。楊氏讓太陽光先穿過一個極小的單孔，藉由單孔繞射讓光擴散為球面波。這確保了隨後抵達雙狹縫的光波皆來自同一個波前，使雙狹縫成為具有固定相位關係的「同調光源」，進而成功在屏幕上疊加出干涉條紋。

## 5 心得

本次實驗由於為了要看清楚干涉、繞射條紋，實驗在一片黑暗下進行，一邊對準光路調整光源，另一邊還要處理數據，個人認為眼睛有點不舒服，好在實驗進行得還算順利。這次實驗有個小插曲，就是一開始雙狹縫繞射的間距  $d$  看成各自狹縫的寬度。隨著本學期的光學實驗告一段落，回顧這幾次的操作經驗，最大的體會便是「光路對準」極度仰賴耐心與細心。光學實驗不僅僅是驗證課本上的理論，更是對實驗者嚴謹度與操作細膩度的絕佳訓練。

## 参考文献

- [1] 國立陽明交通大學物理實驗 (2026)。大學物理實驗手冊（下冊）。新竹市：國立陽明交通大學。
- [2] Wizeprep, “Undergraduate Physics,” [Online]. Available: <https://www.wizeprep.com/textbooks/undergrad/physics/4027/sections/2574461>. [Accessed: 10-May-2026].